

Práctico 2 — Dinámica

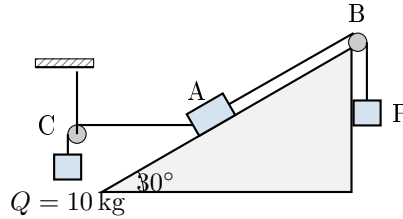
Pedro Villar

Física — Lic. en Ciencias de la Computación — 2026

Ejercicio 1

La siguiente figura muestra una masa A de 100 kg, apoyada sobre la superficie de un plano inclinado. No existe rozamiento entre la masa A y la superficie del plano inclinado. La cuerda AB es paralela al plano en que se apoya A, en tanto que la cuerda AC está horizontal. Calcular:

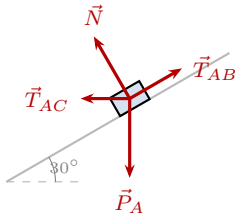
- el peso del bloque P sabiendo que el sistema está en equilibrio,
- la reacción del plano sobre el bloque A.



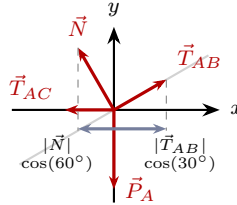
Resolución:

Todo el sistema está en reposo, así que para cada cuerpo $\sum \vec{F} = \vec{0}$. De los dos bloques que cuelgan salen las tensiones:

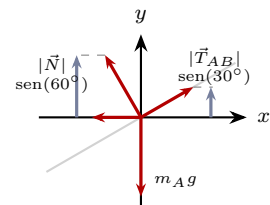
$$|\vec{T}_{AC}| = m_Q g = 10 \text{ kg} \cdot 9.8 \text{ m/s}^2 = 98 \text{ N}, \quad |\vec{T}_{AB}| = P.$$



fuerzas sobre A



componentes en x



componentes en y

Tomo x horizontal hacia la derecha e y vertical hacia arriba. Con esos ejes la normal forma 60° con la horizontal, así que tiene componente en x además de en y :

$$\begin{aligned} \sum F_x &= -|\vec{T}_{AC}| - |\vec{N}| \cos(60^\circ) + |\vec{T}_{AB}| \cos(30^\circ) = 0, \\ \sum F_y &= -m_A g + |\vec{N}| \sin(60^\circ) + |\vec{T}_{AB}| \sin(30^\circ) = 0. \end{aligned}$$

Las incógnitas son $|\vec{N}|$ y $|\vec{T}_{AB}|$; pasando lo conocido al otro miembro queda un sistema de 2×2 :

$$\begin{cases} -\cos(60^\circ) |\vec{N}| + \cos(30^\circ) |\vec{T}_{AB}| = 98 \text{ N}, \\ \sin(60^\circ) |\vec{N}| + \sin(30^\circ) |\vec{T}_{AB}| = 980 \text{ N}, \end{cases} \quad \begin{pmatrix} -\cos(60^\circ) & \cos(30^\circ) \\ \sin(60^\circ) & \sin(30^\circ) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} |\vec{N}| \\ |\vec{T}_{AB}| \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 98 \\ 980 \end{pmatrix}.$$

El determinante es $\Delta = -\cos(60^\circ) \sin(30^\circ) - \cos(30^\circ) \sin(60^\circ) = -\frac{1}{4} - \frac{3}{4} = -1$, así que por Cramer

$$|\vec{N}| = \frac{1}{\Delta} \begin{vmatrix} 98 & \cos(30^\circ) \\ 980 & \sin(30^\circ) \end{vmatrix} = \frac{98 \cdot 0.5 - 980 \cdot 0.866}{-1} = \frac{49 - 848.7}{-1} = 799.7 \text{ N},$$

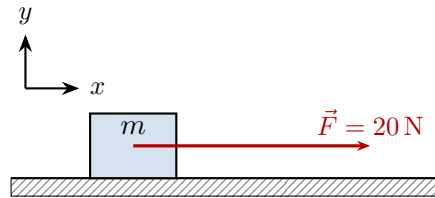
$$|\vec{T}_{AB}| = \frac{1}{\Delta} \begin{vmatrix} -\cos(60^\circ) & 98 \\ \sin(60^\circ) & 980 \end{vmatrix} = \frac{-0.5 \cdot 980 - 98 \cdot 0.866}{-1} = \frac{-490 - 84.9}{-1} = 574.9 \text{ N}.$$

(a) El peso del bloque P es 574.9 N ($m_P \approx 58.7 \text{ kg}$); (b) la reacción del plano sobre A es 799.7 N, perpendicular al plano y saliente.

Ejercicio 2

Un cuerpo de masa $m = 10 \text{ kg}$ está apoyado sobre una superficie horizontal sin rozamiento. Una persona tira del bloque con una soga fija al bloque en dirección horizontal con una fuerza $|\vec{F}| = 20 \text{ N}$. Calcular la aceleración del bloque suponiendo despreciable la masa de la soga.

Resolución:



Por la segunda ley de Newton,

$$\sum \vec{F} = m \vec{a}, \quad \text{y} \quad \sum \vec{F} = \sum \vec{F}_x + \sum \vec{F}_y.$$

El bloque no se mueve en y , así que $\sum \vec{F}_y = \vec{0}$ y ese término se va:

$$\sum \vec{F}_x + \cancel{\sum \vec{F}_y} = m \vec{a} \implies \sum \vec{F}_x = m \vec{a}.$$

En x la única fuerza es $\vec{F}$, así que tomando módulo a los dos lados

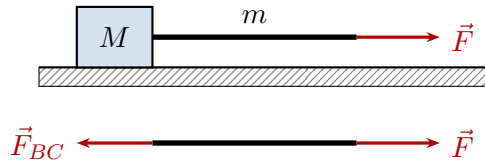
$$|\vec{F}| = m |\vec{a}| \implies |\vec{a}| = \frac{|\vec{F}|}{m} = \frac{20 \text{ N}}{10 \text{ kg}} = 2 \text{ m/s}^2.$$

Esos 2 m/s^2 son la componente en x ; la de y es nula, y entonces

$$\vec{a} = 2 \hat{i} + 0 \hat{j} = 2 \hat{i} \text{ m/s}^2.$$

Ejercicio 3

Consideremos un bloque de masa M que se tira con una fuerza $\vec{F}$ aplicada mediante una soga de masa m , como indica la figura. Suponga que el rozamiento es despreciable y que la cuerda es inextensible.



- (a) Calcular la aceleración $\vec{a}$ del sistema bloque-soga.
- (b) Considere el diagrama de cuerpo aislado de la soga y verifique que $\frac{F_{BC}}{F} = \frac{M}{M+m}$. Considere el caso cuando $m \ll M$.

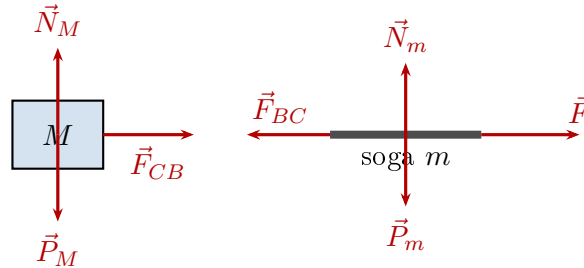
Resolución:

Ahora la soga tiene masa m , así que es un cuerpo más del sistema. Es inextensible y está tensa: bloque y soga se mueven juntos con la misma aceleración a . No hay rozamiento. Eje x horizontal en el sentido de $\vec{F}$.

Diagramas de cuerpo aislado. En la vertical, cada cuerpo tiene su peso y su normal, que se cancelan (no hay movimiento vertical). En la horizontal:

- *Bloque M* : recibe de la soga la fuerza $\vec{F}_{CB}$ (cuerda sobre bloque), hacia la derecha.
- *Soga m* : recibe $\vec{F}$ en su extremo libre (hacia la derecha) y, en el extremo unido al bloque, la fuerza $\vec{F}_{BC}$ (bloque sobre cuerda), hacia la izquierda.

$\vec{F}_{BC}$ y $\vec{F}_{CB}$ son un par acción-reacción: mismo módulo F_{BC} , sentidos opuestos.



- (a) **Aceleración.** Segunda ley en x para cada cuerpo:

$$\text{bloque: } F_{BC} = Ma, \quad \text{soga: } F - F_{BC} = ma.$$

Sumando (o directamente aplicando Newton al sistema bloque+soga, cuya única fuerza externa horizontal es F):

$$F = (M + m)a \implies a = \frac{F}{M + m}.$$

- (b) **Fuerza sobre el bloque.** De la ecuación del bloque, $F_{BC} = Ma = \frac{M}{M+m}F$, es decir

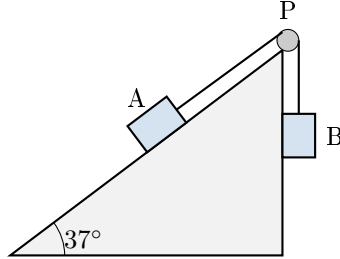
$$\frac{F_{BC}}{F} = \frac{M}{M+m} = \frac{1}{1+m/M} < 1.$$

Al bloque le llega *menos* fuerza que la aplicada: la diferencia $F - F_{BC} = ma$ es la que acelera a la propia soga. Mirando la soga, la tensión no es uniforme: vale F en el extremo libre y F_{BC} en el extremo del bloque.

Caso $m \ll M$: $m/M \rightarrow 0$ y entonces $F_{BC} \rightarrow F$. Se recupera la soga ideal del Ejercicio 2: si la masa de la soga es despreciable frente a la del bloque, la fuerza se transmite íntegra y la tensión es la misma en toda la soga.

Ejercicio 4

El bloque A de masa $m_A = 8\text{ kg}$ que descansa sobre un plano inclinado de ángulo $\alpha = 37^\circ$ y sin rozamiento, está unido mediante una cuerda y una polea sin rozamiento a un bloque B de masa $m_B = 4\text{ kg}$. Determinar la aceleración $\vec{a}$ de las masas y la tensión en la cuerda cuando se deja evolucionar al sistema libremente. Realice un diagrama de cuerpo aislado.



Resolución:

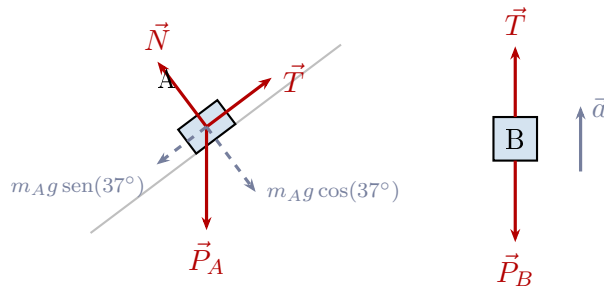
¿Hacia dónde se mueve? Antes de plantear ecuaciones comparo las dos fuerzas que "compiten" a lo largo de la cuerda: la componente del peso de A a lo largo del plano y el peso de B.

$$m_A g \sin(37^\circ) = 8 \cdot 9.8 \cdot 0.602 \approx 47.2\text{ N} > m_B g = 4 \cdot 9.8 = 39.2\text{ N}.$$

Gana A: el sistema se mueve con **A bajando por la rampa y B subiendo**. Elijo los ejes en ese sentido para que $a > 0$.

Diagramas de cuerpo aislado. Cuerda ideal y polea sin rozamiento: misma aceleración a para ambos y misma tensión T en los dos extremos.

- *Bloque A* (ejes: x_A paralelo al plano, positivo rampa abajo; y_A perpendicular, saliente): peso $m_A g$ vertical (componentes $m_A g \sin(37^\circ)$ en $+x_A$ y $m_A g \cos(37^\circ)$ en $-y_A$); normal N en $+y_A$; tensión T paralela al plano hacia la polea ($-x_A$).
- *Bloque B* (eje y_B vertical hacia arriba): peso $m_B g$ hacia abajo; tensión T hacia arriba.



Ecuaciones de Newton.

$$\text{A, } y_A: N - m_A g \cos(37^\circ) = 0 \Rightarrow N = 8 \cdot 9.8 \cdot 0.799 \approx 62.6\text{ N},$$

$$\text{A, } x_A: m_A g \sin(37^\circ) - T = m_A a,$$

$$\text{B, } y_B: T - m_B g = m_B a.$$

Sumando las dos últimas se elimina la tensión (fuerza interna del sistema):

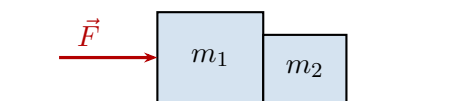
$$m_A g \sin(37^\circ) - m_B g = (m_A + m_B) a \Rightarrow a = \frac{m_A \sin(37^\circ) - m_B}{m_A + m_B} g, \quad T = m_B (g + a).$$

$$a = \frac{8 \cdot 0.602 - 4}{12} \cdot 9.8 = \frac{0.814}{12} \cdot 9.8 \approx 0.665\text{ m/s}^2, \quad T = 4(9.8 + 0.665) \approx 41.9\text{ N}.$$

(Con $\sin(37^\circ) \approx 0.6$: $a \approx 0.653\text{ m/s}^2$, $T \approx 41.8\text{ N}$.) El sistema acelera con $a \approx 0.67\text{ m/s}^2$, A bajando por el plano y B subiendo; la tensión es $T \approx 42\text{ N}$. Control: $m_B g = 39.2\text{ N} < T < m_A g \sin(37^\circ) = 47.2\text{ N}$, como debe ser.

Ejercicio 5

Dos bloques de masas m_1 y m_2 están en contacto sobre una mesa sin rozamiento. Una fuerza horizontal $\vec{F}$ se aplica sobre el primer bloque.



- Encuentre la aceleración del sistema y la fuerza de contacto entre los dos bloques. Evaluar para el caso que $m_1 = 2 \text{ kg}$, $m_2 = 1 \text{ kg}$ y $|\vec{F}| = 3 \text{ N}$.
- Muestre que si la misma fuerza $\vec{F}$ se aplica en sentido contrario, es decir sobre m_2 en lugar de m_1 , la fuerza de contacto será distinta. Explique realizando un diagrama de cuerpo aislado.

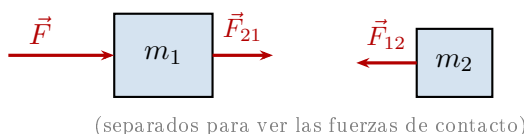
Resolución:

Dos partículas en contacto sobre mesa sin rozamiento. Mientras se empujan permanecen juntas, así que tienen la misma aceleración a . En la vertical peso y normal se cancelan para cada bloque; sólo importa el eje x (positivo hacia la derecha).

(a) **Fuerza sobre m_1 (hacia la derecha).** Diagramas de cuerpo aislado (fuerzas horizontales):

- m_1 : $\vec{F}$ hacia la derecha y la fuerza de contacto $\vec{F}_{21}$ que m_2 ejerce sobre m_1 , hacia la izquierda (m_2 "se resiste" a ser empujado).
- m_2 : sólo la fuerza de contacto $\vec{F}_{12}$ que m_1 ejerce sobre m_2 , hacia la derecha.

$\vec{F}_{12}$ y $\vec{F}_{21}$ son un par acción-reacción: mismo módulo F_c .



Ecuaciones de Newton en x :

$$m_1 : F - F_c = m_1 a, \quad m_2 : F_c = m_2 a.$$

Sumando desaparece la fuerza interna: $F = (m_1 + m_2)a$. Entonces

$$a = \frac{F}{m_1 + m_2}, \quad F_c = m_2 a = \frac{m_2}{m_1 + m_2} F.$$

Con $m_1 = 2 \text{ kg}$, $m_2 = 1 \text{ kg}$, $F = 3 \text{ N}$:

$$a = \frac{3}{3} = 1 \text{ m/s}^2, \quad F_c = 1 \cdot 1 = 1 \text{ N}.$$

(b) **La misma fuerza sobre m_2 (hacia la izquierda).** Ahora $\vec{F}$ empuja a m_2 hacia la izquierda y el sistema acelera hacia la izquierda. Tomo positivo ese sentido. Diagramas:

- m_2 : $\vec{F}$ (hacia la izquierda) y la reacción de m_1 , $\vec{F}'_{12}$, hacia la derecha.
- m_1 : sólo el empuje de m_2 , $\vec{F}'_{21}$, hacia la izquierda.

$$m_2 : F - F'_c = m_2 a', \quad m_1 : F'_c = m_1 a'$$

$$\Rightarrow a' = \frac{F}{m_1 + m_2} = 1 \text{ m/s}^2, \quad F'_c = m_1 a' = \frac{m_1}{m_1 + m_2} F = 2 \text{ N}.$$

La aceleración es la misma (misma fuerza externa, misma masa total), pero la fuerza de contacto *cambia*: 1 N en (a) contra 2 N en (b).

La fuerza de contacto es la única que acelera al bloque que *no* recibe $\vec{F}$ directamente, así que vale (masa de ese bloque) $\times a$. En (a) el contacto sólo tiene que arrastrar a $m_2 = 1 \text{ kg}$; en (b) tiene que empujar a $m_1 = 2 \text{ kg}$, el doble de inercia, y por eso es el doble. En general $F_c = \frac{m_{\text{empujado}}}{m_1 + m_2} F$, y sólo coincide en ambos casos si $m_1 = m_2$.

Ejercicio 6

Una bola de masa $m = 10\text{ kg}$ cuelga de una cuerda atada al techo de un auto. La tensión máxima que la soga soporta sin romperse es de 500 N . ¿Cuál es la máxima aceleración horizontal que puede alcanzar el auto sin que se corte la cuerda? Determinar el ángulo entre la cuerda y la vertical para esa aceleración máxima.

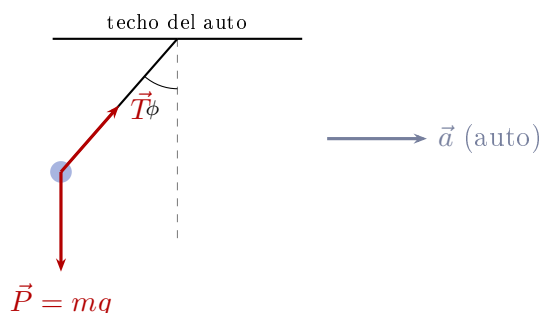
Resolución:

Las leyes de Newton valen en un sistema inercial, así que miro desde el suelo: eje x horizontal en el sentido de la aceleración del auto, eje y vertical hacia arriba. La bola cuelga quieta *respecto del auto*, de modo que respecto del suelo tiene la misma aceleración que el auto, $\vec{a} = a\hat{i}$; la cuerda queda inclinada hacia atrás un ángulo ϕ con la vertical.

Diagrama de cuerpo aislado de la bola.

- Peso $\vec{P}$: vertical hacia abajo, $mg = 10 \cdot 9.8 = 98\text{ N}$.
- Tensión $\vec{T}$: a lo largo de la cuerda, hacia el techo (hacia arriba y hacia adelante), formando ϕ con la vertical.

No hay otras fuerzas (no hay contacto con nada más).



Ecuaciones de Newton. $\sum \vec{F} = m\vec{a}$ con $a_x = a$, $a_y = 0$:

$$x: T \sin(\phi) = ma, \quad y: T \cos(\phi) - mg = 0.$$

Dividiendo, $\tan(\phi) = a/g$: cuanto mayor la aceleración, más se inclina la cuerda. Elevando al cuadrado y sumando, $T^2 = m^2(a^2 + g^2)$: la tensión crece con a .

Aceleración máxima. La cuerda se corta cuando $T = T_{\max} = 500\text{ N}$:

$$a_{\max} = \frac{\sqrt{T_{\max}^2 - (mg)^2}}{m} = \frac{\sqrt{500^2 - 98^2}}{10} \text{ m/s}^2 = \frac{\sqrt{250000 - 9604}}{10} \text{ m/s}^2 \approx 49.0 \text{ m/s}^2.$$

Ángulo. De la ecuación en y :

$$\cos(\phi_{\max}) = \frac{mg}{T_{\max}} = \frac{98}{500} = 0.196 \implies \phi_{\max} \approx 78.7^\circ.$$

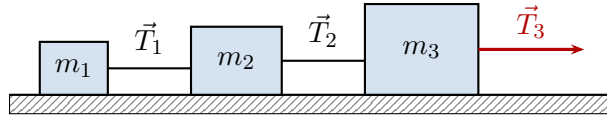
Control: $a_{\max} = g \tan(\phi_{\max}) = 9.8 \cdot 5.00 \approx 49.0 \text{ m/s}^2$. Coincide.

El auto puede acelerar hasta unos 49 m/s^2 ($\approx 5g$, un valor enorme) y en ese límite la cuerda forma 78.7° con la vertical, casi horizontal.

Ejercicio 7

Tres bloques de masas m_1 , m_2 y m_3 están conectados por cuerdas que sostienen tensiones $\vec{T}_1$ y $\vec{T}_2$ sobre una mesa sin fricción. Se tira de ellos con una cuerda conectada a m_3 con una tensión $|\vec{T}_3| = 60 \text{ N}$. Las cuerdas poseen masas despreciables y son inextensibles.

- Encuentre $\vec{T}_1$ y $\vec{T}_2$ en función de la masa de los bloques.
- Evalúe (a) para el caso particular en que $m_1 = 20 \text{ kg}$, $m_2 = 20 \text{ kg}$ y $m_3 = 30 \text{ kg}$.
- Repita lo de (a) y (b) para el caso de movimiento vertical.

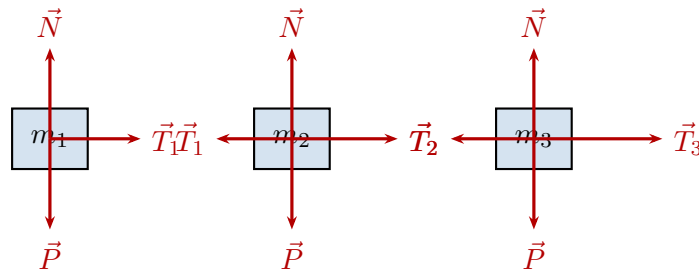


Resolución:

Cuerdas ideales: sin masa (la tensión es la misma en sus dos extremos) e inextensibles (los tres bloques tienen la misma aceleración a). Cada cuerda tira de los dos bloques que une con fuerzas de igual módulo y sentidos opuestos (tercera ley). Eje x horizontal, positivo en el sentido de $\vec{T}_3$.

Diagramas de cuerpo aislado (caso horizontal). Verticalmente cada bloque está en equilibrio: $N_i = m_i g$. Horizontalmente:

- m_1 : sólo T_1 hacia la derecha.
- m_2 : T_1 hacia la izquierda (la cuerda 1 tira hacia m_1) y T_2 hacia la derecha.
- m_3 : T_2 hacia la izquierda y T_3 hacia la derecha.



(a) Ecuaciones de Newton (eje x).

$$m_1 : T_1 = m_1 a, \quad m_2 : T_2 - T_1 = m_2 a, \quad m_3 : T_3 - T_2 = m_3 a.$$

Sumando las tres (equivale a tomar el sistema completo): $T_3 = (m_1 + m_2 + m_3) a$, luego

$$a = \frac{T_3}{m_1 + m_2 + m_3}, \quad T_1 = m_1 a = \frac{m_1}{m_1 + m_2 + m_3} T_3, \quad T_2 = (m_1 + m_2) a = \frac{m_1 + m_2}{m_1 + m_2 + m_3} T_3.$$

Cada cuerda soporta la fracción de T_3 correspondiente a la masa que arrastra detrás de sí; $T_1 < T_2 < T_3$.

(b) Números. $m_1 + m_2 + m_3 = 70 \text{ kg}$, $T_3 = 60 \text{ N}$:

$$a = \frac{60}{70} \approx 0.857 \text{ m/s}^2, \quad T_1 = \frac{20}{70} \cdot 60 \approx 17.1 \text{ N}, \quad T_2 = \frac{40}{70} \cdot 60 \approx 34.3 \text{ N}.$$

(c) Caso vertical. Los bloques cuelgan en fila, m_3 arriba, y $\vec{T}_3 = 60 \text{ N}$ tira de m_3 hacia arriba. Eje y hacia arriba; ya no hay normales y el peso entra en la misma dirección que las tensiones:

$$m_1 : T_1 - m_1 g = m_1 a, \quad m_2 : T_2 - T_1 - m_2 g = m_2 a, \quad m_3 : T_3 - T_2 - m_3 g = m_3 a.$$

Sumando: $T_3 - (m_1 + m_2 + m_3)g = (m_1 + m_2 + m_3)a$, o sea

$$a = \frac{T_3}{m_1 + m_2 + m_3} - g,$$

$$T_1 = m_1(g + a) = \frac{m_1}{m_1 + m_2 + m_3} T_3, \quad T_2 = (m_1 + m_2)(g + a) = \frac{m_1 + m_2}{m_1 + m_2 + m_3} T_3.$$

Las tensiones tienen *la misma expresión* que en el caso horizontal: la gravedad acelera a todos los bloques por igual y no carga las cuerdas internas; lo único que cambia es la aceleración, que ahora es $a_{\text{horiz}} - g$.

Con los números de (b): $a = 0.857 - 9.8 \approx -8.94 \text{ m/s}^2$ (el sistema cae, porque 60 N no alcanza para sostener $70 \text{ kg} \cdot g = 686 \text{ N}$), y $T_1 \approx 17.1 \text{ N}$, $T_2 \approx 34.3 \text{ N}$, iguales que antes. Si en cambio se quisiera que el sistema subiera con $a = 0.857 \text{ m/s}^2$ haría falta $T_3 = 70(9.8 + 0.857) \approx 746 \text{ N}$, y entonces $T_1 = 20 \cdot 10.66 \approx 213 \text{ N}$, $T_2 \approx 426 \text{ N}$.

Ejercicio 8

Una fuerza horizontal $|\vec{F}| = 12\text{ N}$ empuja un bloque que pesa 5 N contra una pared vertical. El coeficiente de fricción estática entre la pared y el bloque es de 0.6 y el coeficiente de fricción dinámica es 0.4 . Asuma el bloque inicialmente en reposo.

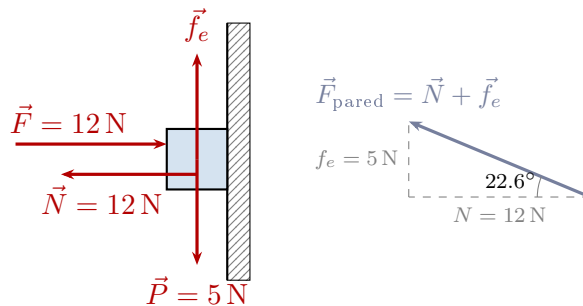
- (a) ¿Se comenzará a mover el bloque?
- (b) ¿Cuál es la fuerza ejercida sobre el bloque por la pared?

Resolución:

Eje x horizontal hacia la pared, eje y vertical hacia arriba. Dato: el bloque *pesa* 5 N , así que $P = 5\text{ N}$ directamente (no hace falta la masa).

Diagrama de cuerpo aislado (suponiendo que está en reposo):

- Empuje $\vec{F} = 12\hat{i}\text{ N}$, horizontal hacia la pared.
- Peso $\vec{P} = -5\hat{j}\text{ N}$.
- Normal $\vec{N}$: la pared empuja al bloque perpendicularmente, hacia $-x$.
- Rozamiento estático $\vec{f}_e$: paralelo a la pared; como el peso tiende a deslizar el bloque hacia abajo, $\vec{f}_e$ apunta hacia arriba.



Ecuaciones de equilibrio ($\sum \vec{F} = \vec{0}$):

$$x: F - N = 0 \Rightarrow N = 12\text{ N}, \quad y: f_e - P = 0 \Rightarrow f_e = 5\text{ N}.$$

(a) **¿Se mueve?** El rozamiento estático se ajusta a lo que haga falta, pero tiene un tope: $f_e \leq f_{e,\max} = \mu_e N$.

$$f_{e,\max} = 0.6 \cdot 12\text{ N} = 7.2\text{ N}.$$

Para sostener el bloque se necesitan 5 N y la pared puede dar hasta 7.2 N : **el bloque no se mueve**. Ojo: la fuerza de rozamiento real es 5 N (la que pide el equilibrio), *no* 7.2 N ; el coeficiente dinámico 0.4 no interviene porque no hay deslizamiento. (Si el empuje fuera menor que $5/0.6 \approx 8.3\text{ N}$, el bloque resbalaría.)

(b) **Fuerza de la pared sobre el bloque.** La pared ejerce una única fuerza de contacto cuyas componentes son la normal (perpendicular) y el rozamiento (paralelo):

$$\vec{F}_{\text{pared}} = \vec{N} + \vec{f}_e = -12\hat{i} + 5\hat{j}\text{ N}, \quad |\vec{F}_{\text{pared}}| = \sqrt{12^2 + 5^2} = 13\text{ N}.$$

Forma con la horizontal un ángulo $\beta = \arctan(5/12) \approx 22.6^\circ$, apuntando hacia afuera de la pared y hacia arriba. Es exactamente opuesta a $\vec{F} + \vec{P} = 12\hat{i} - 5\hat{j}$, como corresponde al equilibrio.

Ejercicio 9

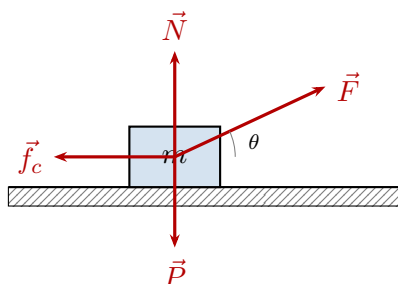
Un bloque de masa m desliza sobre el suelo mientras una fuerza $|\vec{F}| = 12 \text{ N}$ tira del mismo formando un ángulo θ con la horizontal. El coeficiente de rozamiento cinético es 0.4. El ángulo θ puede variarse entre cero y noventa grados, y el bloque siempre permanece sobre el suelo. ¿Cuál es el ángulo θ que da el máximo valor para la aceleración?

Resolución:

Eje x horizontal en el sentido del movimiento, eje y vertical hacia arriba. El bloque desliza (rozamiento cinético) y no se despega del suelo ($a_y = 0$).

Diagrama de cuerpo aislado.

- Peso $\vec{P} = -mg \hat{j}$.
- Fuerza aplicada $\vec{F} = F \cos(\theta) \hat{i} + F \sin(\theta) \hat{j}$ ($F = 12 \text{ N}$, inclinada θ hacia arriba).
- Normal $\vec{N} = N \hat{j}$.
- Rozamiento cinético $\vec{f}_c = -\mu_k N \hat{i}$, opuesto al movimiento, con $\mu_k = 0.4$.



Ecuaciones de Newton.

$$\begin{aligned} y : \quad N + F \sin(\theta) - mg &= 0 \implies N = mg - F \sin(\theta), \\ x : \quad F \cos(\theta) - \mu_k N &= ma. \end{aligned}$$

Notar que la componente vertical de $\vec{F}$ alivia la normal y por lo tanto reduce el rozamiento. Sustituyendo:

$$a(\theta) = \frac{F \cos(\theta) - \mu_k (mg - F \sin(\theta))}{m} = \frac{F}{m} (\cos(\theta) + \mu_k \sin(\theta)) - \mu_k g.$$

Maximización. Derivo respecto de θ e igualo a cero:

$$\frac{da}{d\theta} = \frac{F}{m} (-\sin(\theta) + \mu_k \cos(\theta)) = 0 \implies \tan(\theta) = \mu_k.$$

Es un máximo porque $\frac{d^2a}{d\theta^2} = -\frac{F}{m} (\cos(\theta) + \mu_k \sin(\theta)) < 0$ en el primer cuadrante.

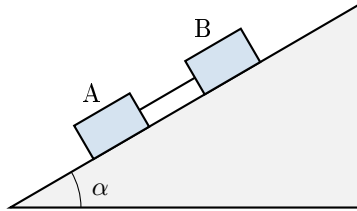
$$\theta^* = \arctan(0.4) \approx 21.8^\circ.$$

El ángulo óptimo no depende ni de m ni de F (ambos se factorizan): depende sólo del coeficiente de rozamiento. Hay una competencia entre dos efectos: inclinar $\vec{F}$ reduce su componente útil $F \cos(\theta)$, pero también reduce la normal y con ella el rozamiento, en $\mu_k F \sin(\theta)$. El balance óptimo se da cuando $\tan(\theta) = \mu_k$. Si no hubiera rozamiento ($\mu_k = 0$) lo mejor sería tirar horizontal ($\theta = 0$); cuanto más rugoso el piso, más conviene tirar hacia arriba. (La condición "el bloque siempre permanece sobre el suelo" garantiza $N \geq 0$, o sea $F \sin(\theta) \leq mg$; con $\theta = 21.8^\circ$ esto pide $mg \geq 4.5 \text{ N}$.)

Ejercicio 10

Dos masas m_A y m_B se deslizan por un plano inclinado, unidos por una cuerda sin masa, donde m_A arrastra a m_B . El ángulo de inclinación es α . El coeficiente de fricción dinámica entre m_A y el plano es μ_A , y entre m_B y el plano es μ_B .

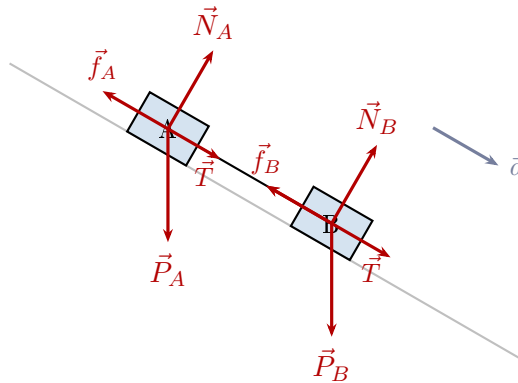
- Encuentre una expresión para la tensión $\vec{T}$ de la cuerda que une a m_A y m_B y analícela en función de las variables del problema.
- Encuentre una expresión para la aceleración $\vec{a}$ que tienen ambos cuerpos.
- ¿Cómo cambian las respuestas si ahora m_B arrastra a m_A ?



Resolución:

Los dos bloques bajan por el plano; A va adelante (más abajo) y B atrás, unidos por una cuerda ideal paralela al plano. Si la cuerda está tensa, ambos tienen la misma aceleración a y la tensión T es la misma en sus dos extremos. Ejes: x paralelo al plano, positivo rampa abajo; y perpendicular, saliente.

Diagramas de cuerpo aislado. Para cada bloque ($i = A, B$) el peso se descompone en $m_i g \sin(\alpha)$ (rampa abajo) y $m_i g \cos(\alpha)$ (hacia adentro del plano); la normal N_i es saliente; el rozamiento cinético $f_i = \mu_i N_i$ es rampa arriba (se opone al deslizamiento). La cuerda tira de A hacia atrás (rampa arriba) y de B hacia adelante (rampa abajo).



(En B el rozamiento y la tensión tienen sentidos opuestos: f_B rampa arriba, T rampa abajo; en A ambos apuntan rampa arriba.)

Ecuaciones de Newton.

$$\begin{aligned} \text{A : } N_A &= m_A g \cos(\alpha), & m_A g \sin(\alpha) - \mu_A m_A g \cos(\alpha) - T &= m_A a, \\ \text{B : } N_B &= m_B g \cos(\alpha), & m_B g \sin(\alpha) - \mu_B m_B g \cos(\alpha) + T &= m_B a. \end{aligned}$$

- (b) **Aceleración.** Sumando las dos ecuaciones en x se cancela T :

$$\begin{aligned} (m_A + m_B) g \sin(\alpha) - (\mu_A m_A + \mu_B m_B) g \cos(\alpha) &= (m_A + m_B) a \\ \Rightarrow a &= g \sin(\alpha) - \frac{\mu_A m_A + \mu_B m_B}{m_A + m_B} g \cos(\alpha). \end{aligned}$$

Es la aceleración de un único bloque con un coeficiente de rozamiento efectivo μ_{ef} igual al promedio de μ_A y μ_B pesado por las masas.

(a) **Tensión.** Despejo a de cada ecuación e igualo (o sustituyo a en la de A):

$$T = m_A (g \sin(\alpha) - \mu_A g \cos(\alpha) - a) = \frac{m_A m_B}{m_A + m_B} g \cos(\alpha) (\mu_B - \mu_A).$$

Análisis. El factor $\frac{m_A m_B}{m_A + m_B} g \cos(\alpha)$ es positivo, así que el signo de T lo decide $\mu_B - \mu_A$:

- $\mu_B > \mu_A$: $T > 0$, la cuerda está tensa. El de atrás (B) frena más que el de adelante (A); A lo arrastra. Es la situación del enunciado.
- $\mu_B = \mu_A$: $T = 0$. Los dos bajarían con la misma aceleración por sí solos; la cuerda no hace nada.
- $\mu_B < \mu_A$: la fórmula daría $T < 0$, pero una cuerda no puede empujar. La cuerda se afloja, $T = 0$, cada bloque baja con su propia aceleración $g(\sin(\alpha) - \mu_i \cos(\alpha))$, y B (más rápido) alcanza a A y lo empuja por contacto.

Además T crece con $\cos(\alpha)$ (plano más horizontal, más rozamiento) y con la "masa reducida" $\frac{m_A m_B}{m_A + m_B}$. La tensión no depende de $\sin(\alpha)$: la gravedad a lo largo del plano acelera a los dos por igual y no carga la cuerda.

(c) **Si B arrastra a A.** Ahora B va adelante y A atrás; es el mismo problema con los índices intercambiados:

$$T' = \frac{m_A m_B}{m_A + m_B} g \cos(\alpha) (\mu_A - \mu_B), \quad a' = g \sin(\alpha) - \frac{\mu_A m_A + \mu_B m_B}{m_A + m_B} g \cos(\alpha).$$

La aceleración (con cuerda tensa) es la misma, porque el rozamiento total y la masa total no cambian. La tensión cambia de signo: ahora la cuerda está tensa sólo si $\mu_A > \mu_B$ (el de atrás, A, frena más). Si $\mu_A < \mu_B$ la cuerda queda floja. En resumen: la cuerda trabaja únicamente cuando el bloque de atrás tiene mayor coeficiente de rozamiento que el de adelante.

Ejercicio 11

El resorte de un dinamómetro de laboratorio se ha alargado 11.7 cm a tope de escala que es de 2 N.

- (a) ¿Cuál es la constante del resorte con la que ha sido fabricado el dinamómetro?
- (b) ¿Cuánto se alargará al aplicarle una fuerza $|\vec{F}| = 0.4 \text{ N}$?

Resolución:

El resorte del dinamómetro es un resorte ideal que cumple la ley de Hooke: la fuerza elástica es proporcional al estiramiento y de sentido opuesto,

$$\vec{F}_e = -k \Delta y \hat{j},$$

con el eje y a lo largo del resorte y origen en el extremo con el resorte relajado. El gancho del dinamómetro (masa despreciable) está en equilibrio: la fuerza externa aplicada F hacia abajo se equilibra con la fuerza elástica hacia arriba, $F - k\Delta y = 0$, o sea $F = k \Delta y$.

(a) **Constante del resorte.** A tope de escala, $F = 2 \text{ N}$ y $\Delta y = 11.7 \text{ cm} = 0.117 \text{ m}$:

$$k = \frac{F}{\Delta y} = \frac{2 \text{ N}}{0.117 \text{ m}} \approx 17.1 \text{ N/m}.$$

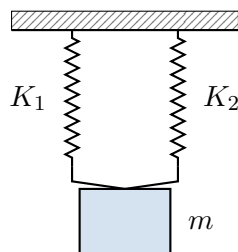
(b) **Estiramiento con 0.4 N.** Como 0.4 N está dentro de la escala, vale la misma relación lineal:

$$\Delta y = \frac{F}{k} = \frac{0.4 \text{ N}}{17.1 \text{ N/m}} = 0.0234 \text{ m} = 2.34 \text{ cm}.$$

Control por proporcionalidad directa: 0.4 N es 1/5 del tope de escala, y $11.7/5 = 2.34 \text{ cm}$.

Ejercicio 12

Dos resortes de longitudes naturales $L_0 = 0.5$ m pero con diferentes constantes elásticas, $K_1 = 50$ N/m y $K_2 = 100$ N/m, se encuentran colgados del techo. Un cuerpo de masa $m = 2.5$ kg que inicialmente está suspendido de ellos es estirado hacia abajo hasta que la longitud de los resortes se duplica. ¿Cuál es la aceleración $\vec{a}$ que adquiere el cuerpo cuando se deja libre?



Resolución:

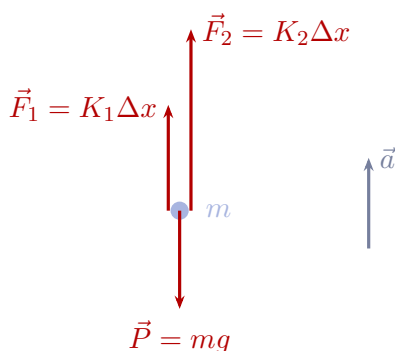
Eje y vertical, positivo hacia arriba, origen en la posición del extremo de los resortes cuando tienen su longitud natural. Los dos resortes están en *paralelo*: ambos cuelgan del techo y ambos sostienen el mismo cuerpo, así que sufren el *mismo estiramiento*.

Estiramiento. La longitud se duplica: $L = 2L_0 = 1$ m, luego cada resorte está estirado

$$\Delta x = L - L_0 = 0.5 \text{ m.}$$

Diagrama de cuerpo aislado (instante en que se suelta):

- Peso $\vec{P}$: hacia abajo, $mg = 2.5 \cdot 9.8 = 24.5$ N.
- Fuerza elástica del resorte 1: hacia arriba (el resorte estirado tira hacia su longitud natural), $F_1 = K_1 \Delta x = 50 \cdot 0.5 = 25$ N.
- Fuerza elástica del resorte 2: hacia arriba, $F_2 = K_2 \Delta x = 100 \cdot 0.5 = 50$ N.



Segunda ley de Newton (todas las fuerzas son verticales):

$$\sum F_y = ma_y \implies K_1 \Delta x + K_2 \Delta x - mg = ma_y \implies a_y = \frac{(K_1 + K_2) \Delta x - mg}{m}.$$

Los resortes en paralelo actúan como uno solo de constante $K_1 + K_2 = 150$ N/m.

$$a_y = \frac{150 \cdot 0.5 - 24.5}{2.5} \text{ m/s}^2 = \frac{75 - 24.5}{2.5} \text{ m/s}^2 = \frac{50.5}{2.5} \text{ m/s}^2 = 20.2 \text{ m/s}^2.$$

$\vec{a} = 20.2 \text{ m/s}^2 \hat{j}$: al soltarlo, el cuerpo acelera *hacia arriba* con 20.2 m/s^2 (más del doble de g), porque la fuerza elástica total (75 N) supera ampliamente al peso (24.5 N). Esta es la aceleración sólo en ese instante: a medida que sube, el estiramiento disminuye y la aceleración también, hasta anularse en la posición de equilibrio $\Delta x_{eq} = mg/(K_1 + K_2) \approx 0.163$ m.

Ejercicio 13

Una pequeña esfera de masa m se une al extremo de una cuerda de longitud R y se pone en movimiento en un círculo vertical en torno a un punto fijo O . Determine la tensión en la cuerda en cualquier instante cuando el módulo de la velocidad de la esfera es v y la cuerda forma un ángulo θ con la vertical.

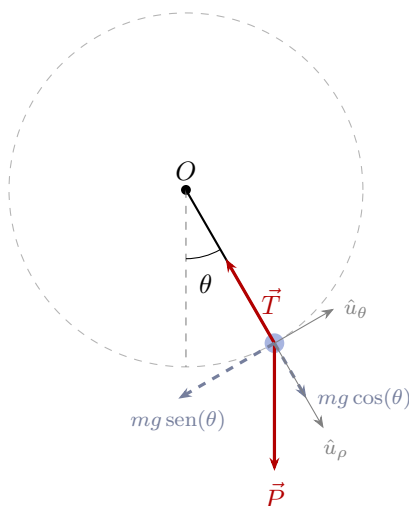
Resolución:

Origen en el punto fijo O . Uso la base polar móvil: $\hat{u}_\rho$ radial hacia afuera (de O a la esfera) y $\hat{u}_\theta$ tangente en el sentido en que crece θ . Mido θ desde el punto más bajo: $\theta = 0$ abajo, $\theta = \pi$ arriba.

Diagrama de cuerpo aislado en una posición genérica θ :

- Tensión $\vec{T} = -T \hat{u}_\rho$: a lo largo de la cuerda, hacia O .
- Peso $\vec{P} = -mg \hat{j}$. Proyectado en la base polar: la componente radial es $+mg \cos(\theta)$ (hacia afuera cuando $\theta < 90^\circ$) y la tangencial es $-mg \sin(\theta)$ (se opone al ascenso):

$$\vec{P} = mg \cos(\theta) \hat{u}_\rho - mg \sin(\theta) \hat{u}_\theta.$$



Aceleración en el movimiento circular. $\vec{a} = -\frac{v^2}{R} \hat{u}_\rho + a_t \hat{u}_\theta$: la componente radial es la centrípeta, hacia O ; la tangencial cambia el módulo de v .

Ecuaciones de Newton.

$$\text{radial: } -T + mg \cos(\theta) = -m \frac{v^2}{R} \implies T = m \left(\frac{v^2}{R} + g \cos(\theta) \right)$$

$$\text{tangencial: } -mg \sin(\theta) = ma_t \implies a_t = -g \sin(\theta).$$

La tensión depende de la posición y de la rapidez en ese instante: la cuerda debe proveer la fuerza centrípeta mv^2/R más (o menos) lo que el peso aporta en la dirección radial.

Casos particulares.

- $\theta = 0$ (punto más bajo): $T = m(v^2/R + g)$. Es la tensión *máxima*: la cuerda sostiene el peso y además curva la trayectoria.
- $\theta = 90^\circ$ (cuerda horizontal): $T = mv^2/R$; el peso es todo tangencial.
- $\theta = 180^\circ$ (punto más alto): $T = m(v^2/R - g)$. Es la tensión *mínima*: la gravedad apunta al centro y ayuda a hacer de fuerza centrípeta.

Velocidad mínima arriba. Una cuerda sólo puede tirar, así que necesita $T \geq 0$. En el punto más alto:

$$m\left(\frac{v^2}{R} - g\right) \geq 0 \implies v_{\text{arriba}} \geq \sqrt{gR}.$$

Si la esfera llega arriba con menos rapidez que $\sqrt{gR}$, la cuerda se afloja antes de llegar y la esfera abandona la circunferencia describiendo un tiro parabólico.

Ejercicio 14

Sobre una superficie horizontal se fija un extremo de un resorte que tiene una longitud natural de 0.5 m y cuya constante elástica es 400 N/m. Al otro extremo se une un cuerpo de 2 kg de masa que se mueve de forma tal que describe una trayectoria circular.

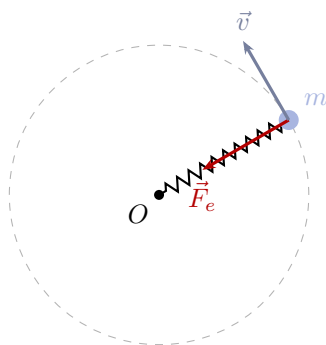
- (a) Si el radio de la circunferencia es de 1 m, ¿cuál será la velocidad del cuerpo?
- (b) Si se duplica la velocidad, ¿cuál deberá ser el nuevo radio?

Resolución:

El resorte tiene un extremo fijo en el centro O de la circunferencia y el otro unido al cuerpo; como $r > L_0$, está estirado y tira del cuerpo hacia O : la fuerza elástica hace de fuerza centrípeta. Mesa sin rozamiento, movimiento circular uniforme.

Diagrama de cuerpo aislado (versor $\hat{u}_\rho$ radial hacia afuera):

- Peso $mg = 19.6$ N hacia abajo y normal N hacia arriba: se cancelan, $N = mg$.
- Fuerza elástica $\vec{F}_e = -k(r - L_0)\hat{u}_\rho$, radial hacia el centro (ley de Hooke).



Ecuación de Newton (radial). La aceleración es la centrípeta, $a_\rho = -v^2/r$:

$$-k(r - L_0) = -m\frac{v^2}{r} \implies k(r - L_0) = m\frac{v^2}{r}. \quad (*)$$

(a) **Velocidad con $r = 1$ m.** Estiramiento $r - L_0 = 0.5$ m, fuerza elástica $F_e = 400 \cdot 0.5 = 200$ N.

$$v = \sqrt{\frac{k(r - L_0)r}{m}} = \sqrt{\frac{200 \text{ N} \cdot 1 \text{ m}}{2 \text{ kg}}} = \sqrt{100} \text{ m/s} = 10 \text{ m/s}.$$

(b) **Radio si se duplica la velocidad.** Con $v' = 20$ m/s, la ecuación (*) queda

$$400(r' - 0.5) = \frac{2 \cdot 20^2}{r'} \implies r'(r' - 0.5) = 2 \implies r'^2 - 0.5r' - 2 = 0.$$

$$r' = \frac{0.5 \pm \sqrt{0.25 + 8}}{2} = \frac{0.5 \pm 2.872}{2} \implies r' \approx 1.69 \text{ m}$$

(la otra raíz es negativa y no tiene sentido físico). El resorte queda estirado 1.19 m y ejerce 475 N: al duplicar v la fuerza centrípeta requerida se cuadruplica a radio fijo, así que el resorte necesita estirarse mucho más, lo que a su vez agranda el radio.

Ejercicio 15

Una sonda de investigación espacial de masa m se encuentra en viaje científico y se sitúa sobre la línea recta que une los centros de la Tierra y la Luna. Considere que la Tierra tiene masa M_T , la Luna tiene masa M_L y la distancia entre los centros de ambos astros es d . Si la sonda se encuentra a una distancia r del centro de la Tierra, se solicita:

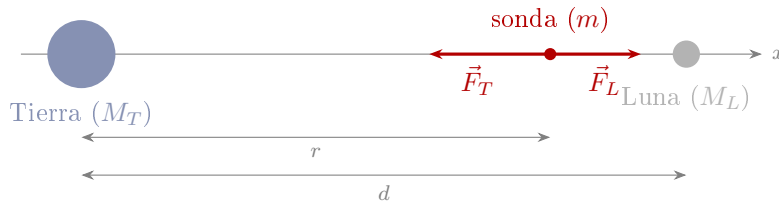
- Realice el diagrama de cuerpo aislado de la sonda, indicando las fuerzas gravitatorias ejercidas por la Tierra y por la Luna.
- Escriba las expresiones vectoriales de las fuerzas gravitatorias individuales que ejercen la Tierra y la Luna sobre la sonda en función de la distancia r .
- Determine a qué distancia r del centro de la Tierra la fuerza gravitatoria neta sobre la sonda es exactamente cero.
- Indique, justificando su respuesta, si la posición de este punto de equilibrio depende de la masa m de la sonda.

Resolución:

Sonda como partícula de masa m ; Tierra y Luna como esferas, cuya atracción es la de toda su masa concentrada en el centro. Eje x sobre la recta que une los centros, origen en el centro de la Tierra, positivo hacia la Luna (que está en $x = d$). La sonda está en $x = r$, con $0 < r < d$, a distancia $d - r$ de la Luna.

(a) **Diagrama de cuerpo aislado.** Sobre la sonda actúan sólo dos fuerzas, ambas atractivas y sobre la misma recta:

- $\vec{F}_T$, ejercida por la Tierra: apunta hacia la Tierra ($-x$), módulo $GM_T m/r^2$.
- $\vec{F}_L$, ejercida por la Luna: apunta hacia la Luna ($+x$), módulo $GM_L m/(d-r)^2$.



(b) **Expresiones vectoriales.** Por la ley de gravitación universal,

$$\vec{F}_T(r) = -G \frac{M_T m}{r^2} \hat{i}, \quad \vec{F}_L(r) = +G \frac{M_L m}{(d-r)^2} \hat{i}.$$

La fuerza neta es $\vec{F}(r) = Gm \left[\frac{M_L}{(d-r)^2} - \frac{M_T}{r^2} \right] \hat{i}$.

(c) **Punto de fuerza neta nula.** Pido $\vec{F}_T + \vec{F}_L = \vec{0}$:

$$G \frac{M_T m}{r^2} = G \frac{M_L m}{(d-r)^2} \implies \frac{M_T}{r^2} = \frac{M_L}{(d-r)^2}.$$

Como r y $d-r$ son positivos, tomo raíz cuadrada:

$$\frac{\sqrt{M_T}}{r} = \frac{\sqrt{M_L}}{d-r} \implies \sqrt{M_T} (d-r) = \sqrt{M_L} r \implies r = \frac{d\sqrt{M_T}}{\sqrt{M_T} + \sqrt{M_L}} = \frac{d}{1 + \sqrt{M_L/M_T}}.$$

Con $M_T = 5.97 \times 10^{24}$ kg, $M_L = 7.35 \times 10^{22}$ kg y $d = 3.84 \times 10^8$ m:

$$\sqrt{\frac{M_L}{M_T}} = \sqrt{0.01231} = 0.111, \quad r = \frac{3.84 \times 10^8}{1.111} \text{ m} \approx 3.46 \times 10^8 \text{ m} \approx 0.90 d.$$

El punto está a unos 346 000 km de la Tierra, al 90% del camino: como la Tierra es 81 veces más masiva, hay que acercarse mucho a la Luna para que su atracción compense.

(d) ¿Depende de m ? No. En la condición de equilibrio la masa m aparece como factor común en ambas fuerzas y se cancela: la ecuación $M_T/r^2 = M_L/(d-r)^2$ sólo involucra las masas de los astros y las distancias. Dicho de otra forma, $\vec{F} = m\vec{g}(r)$ y lo que se anula en ese punto es el *campo gravitatorio* $\vec{g}$, que depende únicamente de las fuentes (Tierra y Luna) y de la posición, no del cuerpo de prueba. Una sonda pesada o un grano de polvo tienen el mismo punto de equilibrio.

Ejercicio 16

Tres masas puntuales iguales, cada una de masa m , se encuentran ubicadas en los vértices de un triángulo equilátero de lado L . Se solicita:

- Realice el diagrama de cuerpo aislado de una de las masas, indicando las fuerzas gravitatorias ejercidas por las otras dos.
- Calcule el módulo, la dirección y el sentido de la fuerza gravitatoria neta que actúa sobre una de las masas debido a las otras dos.
- Realice un diagrama que represente los campos gravitatorios producidos por las tres masas en el centro geométrico (baricentro) del triángulo.
- Determine el campo gravitatorio neto $\vec{g}$ en el baricentro del triángulo.

Resolución:

Ley de gravitación universal: dos partículas se atraen a lo largo de la recta que las une con una fuerza de módulo

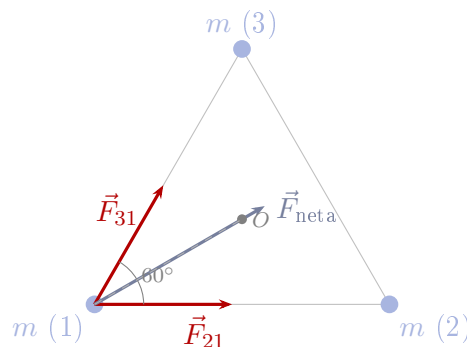
$$F = G \frac{m_1 m_2}{r^2}.$$

El campo gravitatorio creado por una masa M en un punto a distancia r es la fuerza por unidad de masa de prueba, $\vec{g} = -G \frac{M}{r^2} \hat{r}$ (apunta hacia M). Fuerzas y campos de varias masas se suman vectorialmente (superposición).

Geometría. Ubico la masa 1 en el origen, la masa 2 en $(L, 0)$ y la masa 3 en $(L/2, \frac{\sqrt{3}}{2}L)$: las tres distancias mutuas valen L . El baricentro O está a $2/3$ de la altura $h = \frac{\sqrt{3}}{2}L$ desde cada vértice, o sea a distancia $r_O = \frac{2}{3}h = \frac{L}{\sqrt{3}}$ de cada masa.

(a) Diagrama de cuerpo aislado de la masa 1. Sobre ella actúan sólo dos fuerzas, ambas de módulo $F_0 = Gm^2/L^2$:

- $\vec{F}_{21}$, ejercida por la masa 2: a lo largo del lado 1-2, apuntando hacia la masa 2 (eje x positivo).
- $\vec{F}_{31}$, ejercida por la masa 3: a lo largo del lado 1-3, apuntando hacia la masa 3, a 60° del eje x .



(b) Fuerza neta sobre la masa 1. Sumo componentes:

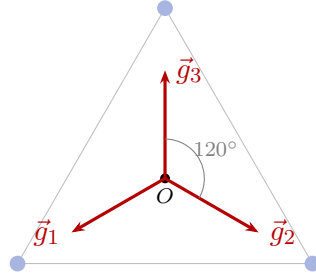
$$\begin{aligned} F_x &= F_0 + F_0 \cos(60^\circ) = \frac{3}{2}F_0, & F_y &= F_0 \sin(60^\circ) = \frac{\sqrt{3}}{2}F_0, \\ |\vec{F}_{\text{neta}}| &= F_0 \sqrt{\frac{9}{4} + \frac{3}{4}} = \sqrt{3}F_0 = \sqrt{3}G \frac{m^2}{L^2}, & \tan(\phi) &= \frac{\sqrt{3}/2}{3/2} = \frac{1}{\sqrt{3}} \Rightarrow \phi = 30^\circ. \end{aligned}$$

La fuerza neta vale $\sqrt{3}Gm^2/L^2$, está sobre la bisectriz del ángulo en el vértice (30° con cada lado) y apunta hacia el interior del triángulo, exactamente hacia el baricentro. Por simetría, lo mismo vale para las otras dos masas.

(c) **Campos en el baricentro.** Cada masa produce en O un campo dirigido hacia ella, de módulo

$$g_0 = G \frac{m}{r_O^2} = G \frac{m}{L^2/3} = \frac{3Gm}{L^2}.$$

Los tres vectores salen de O hacia los tres vértices y forman 120° entre sí.



(d) **Campo neto en el baricentro.** Con la masa 3 sobre el eje y de O : $\vec{g}_3 = g_0 \hat{j}$, $\vec{g}_2 = g_0(\cos(-30^\circ), \sin(-30^\circ)) = g_0(\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2})$, $\vec{g}_1 = g_0(-\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2})$.

$$g_x = g_0\left(\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}\right) = 0, \quad g_y = g_0\left(1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{2}\right) = 0 \implies \vec{g}_{\text{neto}}(O) = \vec{0}.$$

Tres vectores de igual módulo a 120° se cancelan: por la simetría del triángulo equilátero, el campo gravitatorio en el baricentro es nulo. Una masa de prueba colocada exactamente ahí no sentiría fuerza neta (aunque es un equilibrio inestable).

Ejercicio 17

Un resorte de constante elástica k tiene uno de sus extremos fijo y el otro coincide con el punto de coordenadas x_0 , cuando no está deformado. A este extremo, se adhiere una masa m , que se desplaza hasta la coordenada x_1 , donde se la suelta. Suponga que $k = 8 \text{ N/m}$, $m = 2 \text{ kg}$, $x_0 = 40 \text{ cm}$ y $x_1 = 55 \text{ cm}$.

- Escriba las funciones $x(t)$, $v(t)$ y $a(t)$ y gráfíquelas.
- Determine el período, la frecuencia, las coordenadas extremas del movimiento y el módulo de la velocidad de la masa m , en el punto de equilibrio.

Resolución:

Eje x horizontal a lo largo del resorte, origen en la pared donde está fijo; $x_0 = 0.40 \text{ m}$ es la posición del extremo libre con el resorte relajado (equilibrio). $t = 0$ cuando se suelta la masa desde $x_1 = 0.55 \text{ m}$ en reposo. Mesa sin rozamiento.

Diagrama de cuerpo aislado. Peso y normal se cancelan en la vertical. En la horizontal actúa sólo la fuerza elástica, que por la ley de Hooke apunta siempre hacia x_0 :

$$\vec{F}_e = -k(x - x_0)\hat{i}.$$

Ecuación de movimiento. $\sum F_x = m\ddot{x}$:

$$-k(x - x_0) = m\ddot{x}.$$

Con el cambio $u = x - x_0$ (desplazamiento respecto del equilibrio, $\ddot{u} = \ddot{x}$):

$$\ddot{u} + \frac{k}{m}u = 0,$$

la ecuación del oscilador armónico simple, de frecuencia angular

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{8 \text{ N/m}}{2 \text{ kg}}} = 2 \text{ rad/s}.$$

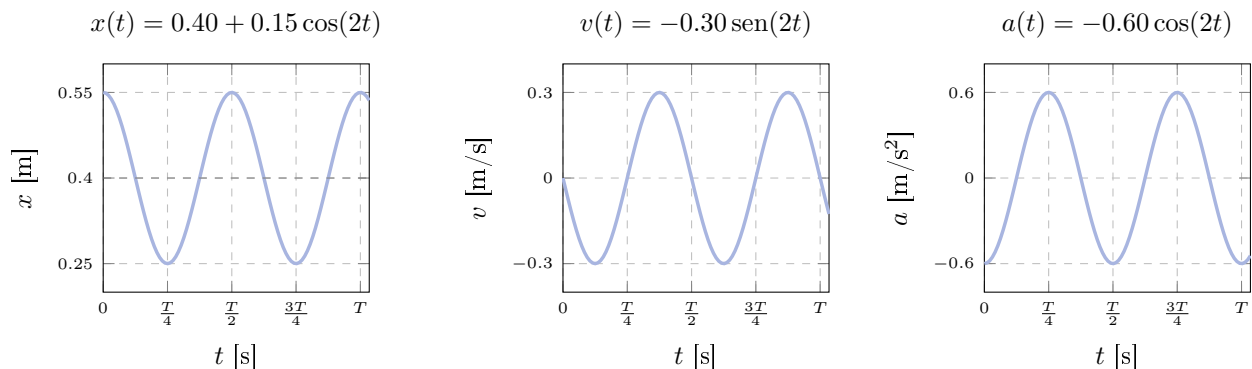
Su solución general es $u(t) = A \cos(\omega t + \phi_0)$, es decir $x(t) = x_0 + A \cos(\omega t + \phi_0)$.

Condiciones iniciales. $v(t) = \dot{x} = -A\omega \sin(\omega t + \phi_0)$. De $v(0) = 0$ sale $\sin(\phi_0) = 0 \Rightarrow \phi_0 = 0$; de $x(0) = x_1$ sale $A = x_1 - x_0 = 0.15 \text{ m}$.

(a) Funciones de movimiento (en unidades SI):

$$x(t) = 0.40 + 0.15 \cos(2t) \text{ m}, \quad v(t) = -0.30 \sin(2t) \text{ m/s}, \quad a(t) = -0.60 \cos(2t) \text{ m/s}^2.$$

Notar que $a = -\omega^2(x - x_0)$: la aceleración es proporcional y opuesta al desplazamiento desde el equilibrio.



$x(t)$ es un coseno de amplitud 0.15 m alrededor de 0.40 m, que arranca en el máximo 0.55; $v(t)$ está desfasada un cuarto de período (es nula en los extremos y máxima, 0.30 m/s, al pasar por x_0); $a(t)$ está en contrafase con x (vale -0.60 m/s^2 en $t = 0$, cuando el resorte está más estirado y tira hacia la izquierda).

(b) Parámetros del movimiento.

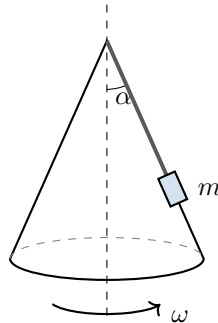
- Período: $T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}} = \pi \text{ s} \approx 3.14 \text{ s}$.
- Frecuencia: $f = 1/T = 1/\pi \text{ Hz} \approx 0.32 \text{ Hz}$.
- Coordenadas extremas: $x_{\max} = x_0 + A = 0.55 \text{ m}$ y $x_{\min} = x_0 - A = 0.25 \text{ m}$ (máximo estiramiento y máxima compresión).
- Velocidad en el punto de equilibrio: pasa por x_0 cuando $\cos(2t) = 0$, o sea $|\sin(2t)| = 1$, luego $|v_{eq}| = A\omega = 0.15 \cdot 2 = 0.30 \text{ m/s}$. Control por energía: $\frac{1}{2}kA^2 = \frac{1}{2}mv_{eq}^2 \Rightarrow v_{eq} = A\sqrt{k/m} = 0.30 \text{ m/s}$.

Ejercicios adicionales

Ejercicio 18

Un cuerpo de masa $m = 120\text{ g}$, apoyado sobre un cono de ángulo $\alpha = 60^\circ$ (ver figura), gira con una frecuencia angular $\omega = 10\text{ rpm}$. Sabiendo que el hilo es inextensible, su longitud es $l = 50\text{ cm}$ y no existe rozamiento entre el cuerpo y la superficie del cono, calcule:

- la velocidad tangencial del cuerpo,
- la tensión en el hilo,
- la velocidad angular necesaria para reducir la reacción del plano a cero.



Resolución:

$m = 0.120\text{ kg}$, $l = 0.50\text{ m}$, $\alpha = 60^\circ$ es el ángulo entre el eje vertical y la generatriz. El hilo va del vértice al cuerpo tendido sobre la superficie, así que el cuerpo describe una circunferencia horizontal de radio

$$r = l \sin(\alpha) = 0.5 \cdot 0.866 = 0.433\text{ m}.$$

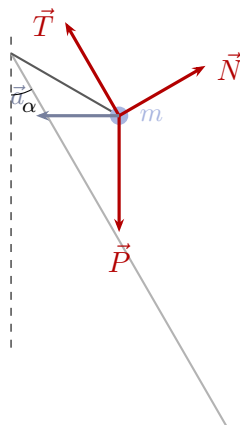
$$\omega = 10\text{ rpm} = 10 \cdot \frac{2\pi}{60}\text{ rad/s} = \frac{\pi}{3}\text{ rad/s} \approx 1.047\text{ rad/s}.$$

(a) Velocidad tangencial.

$$v = \omega r = 1.047 \cdot 0.433 \approx 0.453\text{ m/s}.$$

Diagrama de cuerpo aislado. Ejes: x horizontal radial, positivo hacia afuera del eje; y vertical hacia arriba. La aceleración es puramente centrípeta, $\vec{a} = -\omega^2 r \hat{i}$, con $\omega^2 r = 1.0966 \cdot 0.433 \approx 0.475\text{ m/s}^2$.

- Peso $\vec{P} = -mg \hat{j}$, $mg = 1.176\text{ N}$.
- Tensión $\vec{T}$: a lo largo del hilo hacia el vértice, o sea hacia arriba y hacia el eje, formando α con la vertical: $\vec{T} = -T \sin(\alpha) \hat{i} + T \cos(\alpha) \hat{j}$.
- Normal $\vec{N}$: perpendicular a la superficie del cono, saliente (hacia afuera y hacia arriba), formando α con la horizontal: $\vec{N} = N \cos(\alpha) \hat{i} + N \sin(\alpha) \hat{j}$.



Ecuaciones de Newton.

$$y: T \cos(\alpha) + N \sin(\alpha) - mg = 0,$$

$$x: -T \sin(\alpha) + N \cos(\alpha) = -m\omega^2 r \implies T \sin(\alpha) - N \cos(\alpha) = m\omega^2 r.$$

Resolviendo el sistema (multiplico la primera por $\cos(\alpha)$, la segunda por $\sin(\alpha)$ y sumo; y análogamente para N):

$$T = mg \cos(\alpha) + m\omega^2 r \sin(\alpha), \quad N = mg \sin(\alpha) - m\omega^2 r \cos(\alpha).$$

(b) **Tensión.** Con $mg = 1.176 \text{ N}$ y $m\omega^2 r = 0.12 \cdot 0.475 = 0.057 \text{ N}$:

$$T = 1.176 \cdot 0.5 + 0.057 \cdot 0.866 \approx 0.588 + 0.049 = 0.637 \text{ N},$$

$$N = 1.176 \cdot 0.866 - 0.057 \cdot 0.5 \approx 1.018 - 0.029 = 0.990 \text{ N}.$$

A 10 rpm el giro es lento: la tensión y la normal son casi las del caso estático ($mg \cos(\alpha)$ y $mg \sin(\alpha)$).

(c) **Velocidad angular para $N = 0$.** Al aumentar ω crece la fuerza centrípeta necesaria; la normal disminuye hasta que el cuerpo se despegue. Con $N = 0$:

$$T \cos(\alpha) = mg, \quad T \sin(\alpha) = m\omega^2 r = m\omega^2 l \sin(\alpha) \Rightarrow T = m\omega^2 l.$$

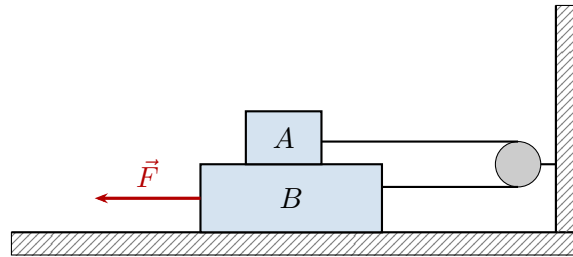
$$m\omega^2 l \cos(\alpha) = mg \implies \omega_c = \sqrt{\frac{g}{l \cos(\alpha)}} = \sqrt{\frac{9.8}{0.5 \cdot 0.5}} = \sqrt{39.2} \text{ rad/s} \approx 6.26 \text{ rad/s} \approx 59.8 \text{ rpm}.$$

No depende de la masa. Por encima de esa velocidad el cuerpo deja la superficie y queda como un péndulo cónico colgando del hilo (con un ángulo mayor que α).

Ejercicio 19

En el sistema que se muestra en la figura a continuación, el bloque A pesa 40 N y el B pesa 80 N. El coeficiente de rozamiento dinámico entre superficies es $\mu_d = 0.25$ y el estático $\mu_e = 0.4$. Se solicita calcular la fuerza $\vec{F}$ necesaria para arrastrar el bloque B hacia la izquierda con velocidad constante (despreciar el rozamiento en la polea) para lo cual:

- Realice el diagrama de cuerpo aislado para cada uno de los bloques teniendo en cuenta todas las fuerzas que actúan sobre los mismos.
- Calcular la fuerza $\vec{F}$ suponiendo que sólo existe roce entre los bloques.
- Calcular la fuerza $\vec{F}$ considerando para este caso adicionalmente la existencia de roce con el suelo.

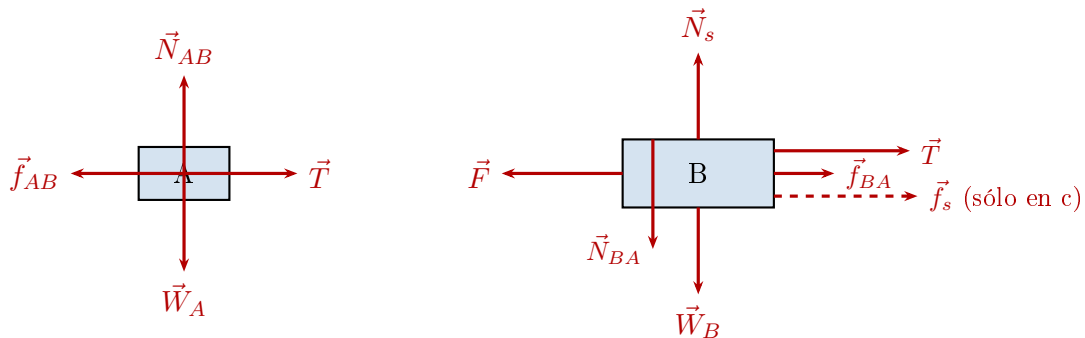


Resolución:

Cinemática del vínculo. La cuerda va de A a la polea de la pared y vuelve a B. Si B se mueve Δx hacia la izquierda, el tramo inferior se alarga Δx y, como la cuerda es inextensible, el tramo superior se acorta Δx : A se mueve Δx hacia la *derecha*. Entonces A desliza hacia la derecha respecto del piso y, respecto de B, hacia la derecha con velocidad doble. Hay deslizamiento en todas las superficies en contacto, así que los rozamientos son *dinámicos*, $f = \mu_d N$ con $\mu_d = 0.25$ (el coeficiente estático no interviene). Como la velocidad es constante, $\vec{a} = \vec{0}$ para ambos bloques: equilibrio de fuerzas. Ejes: x hacia la derecha, y hacia arriba. Datos: $W_A = 40$ N, $W_B = 80$ N.

(a) Diagramas de cuerpo aislado.

- Bloque A:** peso W_A (abajo); normal N_{AB} que B ejerce sobre A (arriba); tensión T (derecha, hacia la polea); rozamiento de B sobre A, f_{AB} , hacia la *izquierda* (A se mueve hacia la derecha respecto de B).
- Bloque B:** peso W_B (abajo); normal del piso N_s (arriba); reacción de A sobre B, $N_{BA} = N_{AB}$, hacia abajo; fuerza F (izquierda); tensión T (derecha); rozamiento de A sobre B, $f_{BA} = f_{AB}$, hacia la *derecha* (reacción); rozamiento del piso f_s , hacia la derecha (B se mueve hacia la izquierda), sólo en el caso (c).



Ecuaciones para A (valen en (b) y (c)):

$$y: N_{AB} - W_A = 0 \Rightarrow N_{AB} = 40 \text{ N}, \quad x: T - f_{AB} = 0 \Rightarrow T = f_{AB} = \mu_d N_{AB} = 0.25 \cdot 40 = 10 \text{ N}.$$

(b) **Sólo roce entre los bloques.** Para B en x (con $f_s = 0$):

$$T + f_{BA} - F = 0 \implies F = T + f_{BA} = 10 + 10 = 20 \text{ N}.$$

La cuerda y el rozamiento de A "tiran" de B hacia la derecha con 10 N cada uno.

(c) **Además roce con el suelo.** Primero la normal del piso, en y para B:

$$N_s - W_B - N_{BA} = 0 \implies N_s = 80 + 40 = 120 \text{ N}$$

(el piso sostiene a los dos bloques). Rozamiento del piso: $f_s = \mu_d N_s = 0.25 \cdot 120 = 30 \text{ N}$. En x :

$$T + f_{BA} + f_s - F = 0 \implies F = 10 + 10 + 30 = 50 \text{ N}.$$

$F = 20 \text{ N}$ si sólo hay roce entre los bloques y $F = 50 \text{ N}$ si además hay roce con el suelo. Observación: aunque A no está apoyado en el suelo, su peso sí aparece en f_s a través de la normal del piso, y aparece dos veces en F por vía del rozamiento entre bloques (una directa, f_{BA} , y otra a través de la cuerda, T).